哈爾濱工業大學 HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

毛天佑

个 人 简 历

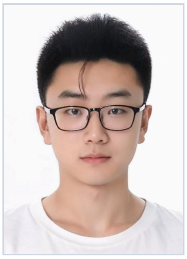
Tianyou Mao

性别	男	出生年月	1999.10
民族	汉族	政治面貌	共青团员
籍贯	黑龙江哈尔滨	电话	18045185701

个人主页 https://maotianyou123-tech.github.io/

邮箱 23B908026@stu.hit.edu.cn / 1531916237@qq.com

通讯地址 黑龙江省哈尔滨市哈尔滨工业大学科创大厦（邮编：150001）



研究方向 仿生机器人 · 飞行器设计 · 飞控算法研究 · 气动分析建模 · 空中操作系统 · 全驱动飞行器

教育背景 EDUCATION

2023.09 — 至今	**哈尔滨工业大学**	**博士**（推荐攻博）	机械工程
2021.09 — 2023.07	**哈尔滨工业大学**	**硕士**（推荐免试）	机器人工程
2017.09 — 2021.07	**哈尔滨工程大学**	**本科**（排名 18/270）	机械设计制造及其自动化

机器人技术与系统国家重点实验室 - 中德空间机器人技术联合实验室（**刘宏院士课题组**）

主修课程：机械原理、机械设计、机器人技术、现代控制理论、机电系统现代控制及自动化、仿生原理与仿生机械等

英语水平：CET6

学术论文 PUBLICATIONS

01 **Tianyou Mao**（第一作者）, Bosong Duan, et al. Synergistic disturbance rejection for tail-sitter UAV hover mode and transition phase: vectoring rotors and bioinspired phase-shifting wings
– *Aerospace Science and Technology*, 2026, 176: 112672. JCR 一区 / 中科院一区 TOP


尾座式室外飞行

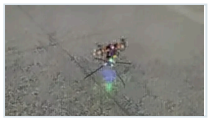
02 **Tianyou Mao**（第一作者）, Chuangqiang Guo, et al. An improved quasi-steady model capable of calculating flexible deformation for bird-sized flapping wings
– *Nonlinear Dynamics*, 2025, 113: 5591–5610. JCR 一区 / 中科院二区 TOP


柔性扑翼飞行实验

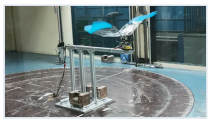
03 **Tianyou Mao**（第一作者）, Bosong Duan, et al. Motion Attitude and Aerodynamic Characteristics Research of Flapping Wings Driven by Micro Servoactuator
– *Journal of Bionic Engineering*, 2024, 21: 2830–2846. JCR 一区


微舵机扑翼实验

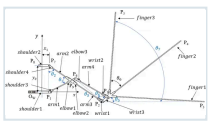
04 **Tianyou Mao**（第一作者）, Bosong Duan, et al. Robust Attitude Controller Design for Bi-copter on SO(3)
– *Int. Journal of Control, Automation and Systems*, 2025, 23(10): 3100–3114. JCR 二区


矢量双旋翼实机

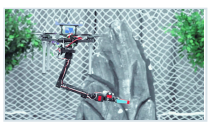
05 Bosong Duan, Chuangqiang Guo, **Tianyou Mao**（学生二作）, et al. Wing geometry and kinematic parameters optimization of bat-like robot fixed-altitude flight for minimum energy
– *Aerospace Science and Technology*, 2023, 140: 108482. JCR 一区 / 中科院一区 TOP


风动实验测试

06 Bosong Duan, **Tianyou Mao**（第二作者）, et al. Effect of flapping mode on aerodynamic characteristics of bat-like flapping-wing aerial vehicle
– *ROBIO*, 2022, pp. 1086–1091. 中国自动化学会推荐 A 类国际会议


蝙蝠翼机构模型

07 **Tianyou Mao**（第一作者）, Bo Yang, et al. Aerial–Ground Cooperative Transport via Mass-Adaptive Whole-Body Coordination for Rapid Post-Handover Stabilization
– *ICRA*, 2027. 评审中 · 机器人领域顶级会议 / IEEE RAS 旗舰会议


空中操作实机实验

08 **Tianyou Mao**（第一作者）, Zhelun Zhang, et al. Full-Attitude Flight of an Overactuated Hexarotor With Continuous 360° Rotor Tilting: Nonlinear Model Predictive Control and Control Allocation
– 在撰写 · 目标：RAL / TRO / TMECH 等 · 机器人领域顶级期刊


全驱六旋翼模型

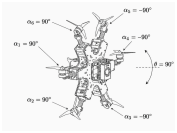
毛天佑 科研与工程实践

23B908026@stu.hit.edu.cn / 1531916237@qq.com

发明专利 PATENTS

01 **一种可连续倾转且驱动载荷隔离的矢量旋翼倾转机构**

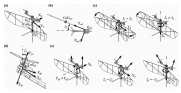
段博崧、毛天佑（学生一作）等 · 申请中



专利图9

02 **一种尾座式无人机的矢量旋翼与变相位机翼协同控制方法**

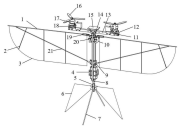
郭闯强、毛天佑（学生一作）等 · CN122151656A · 2026.06.05 · 已公开



参考论文图2示意

03 **一种扑旋混合驱动的多模态飞行器机构**

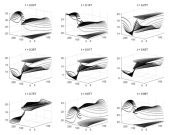
郭闯强、毛天佑（学生一作）等 · CN120191511A · 2025.06.24 · 已公开



专利图1

04 **一种预测柔性扑翼飞行器翼面变形及空气动力的建模方法**

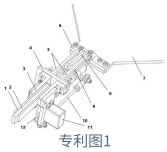
郭闯强、毛天佑（学生一作）等 · CN116663444A · 2023.08.29 · 已公开



专利图4

05 **一种俯仰和滚转独立运动的尾翼结构**

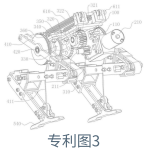
段博崧、毛天佑（学生三作）等 · CN122276136A · 2026.06.26 · 已公开



专利图1

06 **一种扑翼机器人自主弹跳起飞腿部机构及其起飞方法**

段博崧、毛天佑（学生四作）等 · CN122464104B · 2026.08.25 · 已授权



专利图3

实习经历 EXPERIENCE

微分智飞 · 全栈工程师

2026.07 — 2026.08

前沿创新实验室 · 空中操作组

- 完成欠驱动夹爪机械结构、磁吸供电接口与阻抗控制驱动程序设计，实现自适应物体形状的抓取任务。
- 完成四旋翼 + 4DOF 机械臂空中操作系统的硬件配置与通信架构设计，开展基于全身 NMPC 与 INDI 的控制器设计调试。
- 开展六轴倾转旋翼全驱动构型无人机结构设计、硬件配置与控制链路设计，研究过驱动分配控制律。

在校项目经历 ACADEMIC PROJECTS

博士课题 · 仿生翼型复合模态飞行器设计及其控制技术研究

2023.09 — 至今

面向**近海岛礁登陆作战**、**城市巷战**等场景中的**侦察与态势感知**需求，研究兼顾稳定性与灵活性的仿生翼型复合模态飞行器，集成全地形垂直起降、敏捷机动与高效巡航等飞行模态。

- 基于仿生灵感设计变相位机翼改进的尾座式复合模态飞行器样机，搭建基于 STM32 自研的飞控硬件系统。
- 针对柔性机翼的非定常流动特性，建立耦合迎流状态求解与柔性变形求解的双循环改进准稳态降阶气动模型。
- 基于 SO(3) 理论体系展开全姿态控制策略研究，构建“垂起 → 过渡 → 巡航”的多模态飞行控制体系。
- 提出基于扰动在线识别的多执行机构协同控制策略，提升飞行器的悬停抗扰能力与机动转向能力。

硕士课题 · 柔性仿生扑翼飞行器空气动力学建模与飞控技术研究

2021.09 — 2023.07

面向**军事隐蔽侦察**、**搜索救援**及**复杂环境探测**需求，研究兼具高飞行效率、低噪声与低速敏捷机动能力的仿生扑翼飞行器。

- 设计装配扑翼飞行器样机；建立 CFD 数据驱动的改进气动模型；开展风洞实验与室内外飞行实验。

科创项目 · 矢量双旋翼飞行器设计及其全姿态自抗扰控制技术研究

2024.09 — 2025.06

- 设计装配矢量双旋翼样机；建立多刚体模型分析非最小相位特性；设计全姿态控制器并展开飞行实验。

横向项目 · 四旋翼飞行器设计及路径规划跟踪导航控制技术研究

2026.03 — 2026.04

- 设计装配四旋翼样机；搭建 NX + ROS 2 + PX4 Offboard 控制架构；在动捕环境下完成实机飞行验证。

科创项目 · 仿生蝴蝶飞行器设计及其运动控制机理研究

2023.09 — 2024.06

科创项目 · 共轴反桨飞行器设计及其位姿控制技术研究

2024.01 — 2024.04

科研指导：全程指导本科生小组开展课题研究，形成“飞行器结构设计 → 硬件系统搭建 → 动力学建模 → 控制算法研究 → 仿真模拟分析 → 实机飞行验证 → 飞行日志分析”的完整科研流程，适配多种不同飞行机理的飞行器。